



P27

Causal Validity of Large-Scale Social Simulation: Why Phenomenon Reproduction Is Not Mechanism Verification

Causal Validity of Large-Scale Social Simulation: Phenomenon
Reproduction Is Not Mechanism Verification

Causal Validity of Large-Scale Social Simulation: Why Phenomenon Reproduction Is Not Mechanism Verification

Abstract — A methodological dialogue with the P3 RCT and the P20 diversity paper, this work examines the causal validity of large-scale social simulation. Reproducing an observed phenomenon such as a crash or cycle does not verify that the modeled mechanism caused it; multiple mechanisms can yield the same macro pattern. The paper places UDOS randomized controlled experiments on a validity ladder and states what evidence moves a result from phenomenon matching to mechanism verification.

Keywords: social simulation; causal validity; mechanism verification; phenomenon reproduction; RCT; methodology

孪生地球

大规模社会仿真的因果效度：现象复现不等于机制验证

Working Title (EN): Causal Validity of Large-Scale Social Simulation: Why Phenomenon Reproduction Is Not Mechanism Verification, and Where UDOS RCT Sits on the Validity Ladder

卷 P27 · P3《故障治理 RCT》与 P20《异构性红利》的方法论对话篇 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：OASIS、AgentSociety 这类百万级 Agent 社会模拟能“复现”群体极化、信息扩散这些已知社会现象，但“复现出现象”和“证明了现象背后的因果机制”是两回事——前者只说明你的模拟器看起来像，后者需要受控对照。UDOS 的 RCT (P3) 之所以刻意保留故障注入与对照臂，正是为了把仿真从“现象复现”推到“假设检验”这一效度层级。

证据口径（全文只声明这一次）：本文是方法论/效度分析论文，不含新的 UDOS 实测数字；引用的 UDOS 结论均回 v7.5.0 P3/P9。外部文献按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验：OASIS (arXiv:2411.11581, NeurIPS 2024) 百万用户模拟、复现三类社会现象为已核验事实，但其证据性质为**现象复现**；AgentSociety (arXiv:2502.08691) 1 万+ Agent、约 500 万次交互为逐字核验；MegaAgent (ACL 2025 Findings, 2025.findings-acl.259) 590 Agent 国家级政策模拟、800 秒做五子棋为逐字核验。AgentTorch / On the Limits of Agency 仅按“方向/会议存在性”引用，其具体规模数字未在本卷逐字核验，不作定量引用。

摘要

2024–2026 年，LLM 驱动的大规模社会模拟 (Agent-Based Model, ABM) 进入百万级：OASIS 支持最高百万用户模拟并复现信息传播、群体极化、羊群效应；AgentSociety 跑了 1 万+ Agent、约 500 万次交互；MegaAgent 在无预定义 SOP 下把自治多 Agent 扩到 590 个做国家级政策模拟。本文提出一个常被这类工作的“规模叙事”掩盖的方法论区分：**现象复现** ≠ **机制验证**。复现一个已知现象（极化、羊群）只说明模拟器的输出在统计形状上像真实数据，不说明产生该现象的因果机制就是 Agent 交互本身——因为 ABM 里的 Agent 行为规则本身就可能被“校准”去复现那个现象。本文给出 ABM 的三级效度阶梯：**探索级**（发现涌现现象）、**现象复现级**（重现已知统计规律）、**假设检验级**（受控对照下识别因果效应），并论证 UDOS P3 的 RCT（故障注入、对照臂、熔断改派）落在最高一级。最后指出社会仿真对 UDOS 的正确用途：它是假设生成器，不是假设验证器；把它当验证器用，是政策推演里最危险的一步跳跃。

关键词：Agent-Based Model；社会模拟；现象复现；因果识别；效度分级；假设检验；RCT

结构化摘要（背景问题 → 论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：**百万级 Agent 社会模拟越来越被政策推演引用为"证据"。但"模拟器跑出了极化"和"极化是 X 导致的"之间，隔着整个因果推断方法论。
- **核心论点：**ABM 的效度有三个层级——探索 / 现象复现 / 假设检验；2026 年主流百万级社会模拟（OASIS/AgentSociety）落在前两级，不提供因果识别；UDOS P3 的 RCT 才是第三级。
- **证据线索：**(1) OASIS 复现三现象（论文报告，现象复现性质）；(2) AgentSociety 1 万 Agent/500 万交互；(3) MegaAgent 590 Agent 政策模拟；(4) 因果推断基本区分（相关 vs 干预）。
- **贡献：**把 ABM 效度显式分三级；指出"复现即验证"的循环论证风险；给 UDOS 划出"仿真=假设生成、RCT=假设验证"的分工。

1 引言：复现一个现象，证明了什么

一个社会模拟器跑出了"信息在 Agent 网络里像真实社交平台一样扩散、出现群体极化"。这听上去像一个很强的结果。但它到底证明了什么？

它证明了两件事中的哪一件？(a) 这个模拟器**能复现**已知社会现象的统计形状；还是 (b) 这个模拟器**揭示了**这些现象背后的因果机制？

这两件事在方法论上差得很远。(a) 是拟合——你把 Agent 行为规则调到能重现那个现象就行，甚至可以反过来：因为你**知道**极化是什么样，你就把规则往那个方向校准，最后当然复现了极化。(b) 是识别——你得在受控对照里证明，改变某个变量确实导致了现象变化，且排除了其他解释。2026 年的百万级社会模拟，绝大多数诚实的论文只 claim 了 (a)，但引用者常常把它读成了 (b)。本文要把这个跳跃显式化。

2 2026 年的大规模社会模拟在做什么

2.1 三件已核验的代表作

按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md（2026-09-21）：

- **OASIS** (arXiv:2411.11581, NeurIPS 2024)：基于社交媒体范式，支持最高百万用户的动态社交网络、多样化动作空间与推荐系统；复现了信息传播、群体极化、羊群效应三类现象。其评估性质是**现象复现**。
- **AgentSociety** (arXiv:2502.08691)：1 万+ Agent、约 500 万次 Agent 间/Agent-环境交互，研究极化、传播等四类社会议题。
- **MegaAgent** (ACL 2025 Findings, 2025.findings-acl.259)：无预定义 SOP、动态生成 Agent 与沟通结构，在国家级政策模拟中扩至 590 个 Agent，并在 800 秒内独立做出五子棋游戏。

此外，AgentTorch (AAMAS 2025) 提出 Large Population Models (LPMS) 范式，On the Limits of Agency (AAMAS 2025 Oral) 研究 Agent 自主性的极限——本卷仅按方向引用，不逐字引用其规模数字。

2.2 它们共同的证据性质

这三件工作的共同点是：它们展示了"LLM 驱动的 Agent 集群在大规模上能跑出像模像样的社会动态"。这是重要的**探索性**能力——此前 ABM 只能用人工写死的规则做几百个 Agent，现在能用 LLM 行为做上万个。但它们对"为什么会出现这个现象"的回答，通常停留在"因为我们的 Agent 按这些规则互动"，而不是"因为变量 X 经受控对照被证明导致了 Y"。

3 效度三级阶梯

图1 ABM 效度三级阶梯

图1 探索级（发现涌现）→ 现象复现级（重现已知统计规律）→ 假设检验级（受控对照识别因果）。OASIS/AgentSociety 落在前两级，UDOS P3 RCT 落在第三级。概念示意。

本文把 ABM 的效度显式分成三级：

表 1 ABM 效度三级

级别	问的问题	代表工作	能否回答"为什么"
L1 探索级	这套 Agent 会涌现什么？	MegaAgent 政策模拟	否，只描述涌现
L2 现象复现级	它能重现已知现象吗？	OASIS 复现三现象、AgentSociety	部分，证明拟合得像
L3 假设检验级	改变 X 是否因果导致 Y？	UDOS P3 故障注入 RCT	是，受控对照识别效应

3.1 L1→L2：从"会动"到"像"

L1 只问系统跑出了什么涌现行为。MegaAgent 在无 SOP 下生成 590 个 Agent 并做出政策推演、800 秒写出五子棋，这本身是涌现能力的证明，但它不对"这个政策推演对不对"负责。

L2 要求输出与真实数据的统计形状对得上。OASIS 把模拟输出与真实社交媒体数据对比，复现三类现象的分布特征——这比 L1 强，但它回答的是"像不像"，不是"为什么"。

3.2 L2→L3：从"像"到"因果"——这是最难的一跳

L3 要求受控干预：保持其他条件不变，只改变一个变量，观察结局是否系统性变化，并给出置信区间。这是因果推断的基本要求，也是 LLM-ABM 最薄弱的一环——因为 ABM 的"实验"本身就是在在一个你可以任意调参的世界里做的，你完全可以通过调参让结果朝你想要的方向走。

关键风险是循环论证：如果你校准 Agent 规则时就参照了真实世界的极化分布，那"模拟器复现极化"就不是一个独立发现，而是你把答案写进了参数。这不是说 OASIS 类工作在作弊，而是说它的证据强度不能超过"拟合良好的现象复现器"。

3.2.1 三种"看起来像实验"的伪 L3

实践中，有三种做法常被误当成因果识别，必须点破：

1. **调参后拟合 = 因果。**把 Agent 行为规则调到与真实数据分布吻合，然后宣称"模型解释了极化"。这只是拟合，规则本身可能根本不是极化的真实机制。
2. **单臂演示 = 效应。**跑一次大规模模拟、展示一个戏剧性涌现（如群体分裂），就宣称"某变量导致分裂"。没有对照组，无法排除随机性或初始条件敏感性。
3. **灵敏度分析 = 稳健性。**扫几个参数看涌现是否仍出现，就宣称结论稳健。灵敏度分析只说明"换参数现象还在"，不说明"改变某变量确实导致了效应"。

真正的 L3 要求的是**对照设计 + 可重复 + 置信区间**，UDOS P3 的故障注入对照臂正对齐这三项。

3.2.2 外部验证：把仿真接到真实世界的锚上

跳出循环论证的一个出路，是把仿真结果与真实世界的**准实验**（quasi-experiment）或历史政策对照外部校验。如果 LLM-ABM 在改变某变量后预测的效应方向、量级，与真实世界一次自然实验的估计一致，它就从 L2 上调到了接近 L3。但 2026 年的主流百万级社会模拟多数还没有做这一步外部锚定——它们的"验证"仍停留在"与历史统计形状一致"，而非"与一次干预的真实因果效应一致"。这正是本文把它们整体定在 L2 的原因。

4 为什么 UDOS P3 的 RCT 落在 L3

4.1 RCT 的对照组与干预

UDOS P3（故障治理 RCT）的设计刻意对齐 L3 的要求：它不是“跑一次多 Agent 系统看结果”，而是**故障注入下的对照臂**——在 24 工单、9 specialist、7 QA（含 2 拜占庭）、3 故障 specialist 的端到端任务里，分层混合拓扑配合熔断改派实现 24/24 收口、3 故障节点全隔离、5 次返工（cpu-proto）。这里的“干预”是注入故障，“对照”是不同拓扑/熔断策略，“结局”是收口率。它要回答的是“熔断改派是否**导致**收口率上升”，而不是“系统跑起来像不像”。

4.2 仿真 vs RCT 的分工

由此得到 UDOS 对社会仿真的正确定位：

- **大规模社会仿真（OASIS/AgentSociety）= 假设生成器**。它便宜地告诉你“在参数空间的这片区域，会涌现什么有趣现象”，帮你提出值得检验的假设。
- **受控 RCT（P3）= 假设验证器**。它贵地告诉你“在严格对照下，这个干预是否真的导致了那个结局”。

把仿真当验证器，是政策推演里最危险的一步跳跃——你会把“我在模拟器里看到了 X”误当成“现实世界里 X 会发生”。

5 与 P20 的呼应：现象复现不识别个体间的因果

P20 已指出，OASIS 观察到“更大的 Agent 组带来更强群体动态与更多样意见”，但这是现象复现，不回答“增加 N 导致意见多样性变化多少”。本文把这一点一般化：OASIS 类工作能展示“规模与多样性相关”，但要从相关跳到“规模**导致**多样性”，需要 L3 的受控对照——例如固定其他条件、只改变 Agent 数，测量意见分布的系统性变化。OASIS 没有做这一步，因此它的“越大越多样”是观察，不是因果效应估计。

值得补一句方法学上的为什么：ABM 天生是“正向仿真”——你输入规则，它输出行为。从输出反推“哪条规则导致了哪个行为”，在多 Agent 非线性交互下是病态的，因为规则之间相互纠缠、初始条件敏感、涌现是非线性的。要解这个病态问题，唯一干净的办法是正向地做受控干预：一次只动一条规则，看结局是否动。这正是 RCT 与 ABM 的根本分工——ABM 负责正向探索“会发生什么”，RCT 负责反事实验证“是不是这件事导致的”。

把这一分工推到政策推演的实操：用 OASIS 类仿真扫描出“在某政策参数下可能出现群体分裂”，这是有价值的风险提示；但据此把该政策参数往某方向推到底、并宣称“这样就能避免分裂”，就越过了效度边界——因为仿真里的分裂可能来自你自己写的 Agent 规则，而非政策本身。安全的做法是把仿真提示的方向，拿回去在真实世界找一次准实验或小规模先导试验做 L3 验证。

6 糟粕、失效边界与可证伪条件

6.1 糟粕与流传中的夸大

1. **“复现了极化”被读成“证明了极化机制”**。这是 ABM 叙事最常见的循环论证：规则是你写的，现象是你复现的，复现成功不构成独立证据。
2. **“百万级”被读成“结论更可信”**。规模大只提高涌现现象的丰富度，不提高因果识别的强度；一个百万级拟合良好的现象复现器，其证据强度仍低于一个几十节点的受控 RCT。
3. **把仿真输出直接当政策建议**。在未做 L3 受控对照前，社会仿真只能“提示风险方向”，不能“给出政策剂量”。

6.2 失效边界

- 本文不否定大规模社会模拟的探索价值；它是假设生成的利器。本文只划清它对**因果政策结论**的证据适用边界。
- 若未来某 ABM 工作在受控干预下给出与真实世界准实验（quasi-experiment）一致的因果效应估计，则该工作跨入 L3，本文对"ABM 多在 L2"的判断需上修。

6.3 可证伪条件

- **C1**：若 OASIS/AgentSociety 类工作被证明其 Agent 行为规则独立于目标现象校准（即未参照极化分布调参），且输出与真实数据在留出时段一致，则其证据强度可从 L2 上调；反之若发现规则被反复调参以复现现象，则循环论证风险坐实。
- **C2**：若一个纯 L1/L2 的社会模拟被用来给出具有政策约束力的"剂量-效应"结论（而非方向性提示），且事后被真实政策实施证伪，则本文对"仿真 ≠ 验证"的划界得到强化。

7 硬预测（2026–2031）

- **F1**：未来五年，LLM-ABM 领域会出现专门区分"现象复现"与"因果识别"的审稿标准；仍把复现现象直接当作政策证据的论文将被系统性降格。
- **F2**：第一个被政策界采信 of LLM-ABM 结论，必须同时附带一个 L3 级受控对照或与真实世界准实验的外部验证；纯现象复现的"百万 Agent 政策推演"将不再单独构成决策依据。

8 结论

OASIS、AgentSociety、MegaAgent 把 LLM 社会模拟从几百个规则 Agent 推到了上万个 LLM Agent，这是真进步。但进步发生在"能模拟多大规模"，不发生在"能识别多硬的因果"。复现一个现象只说明模拟器调得像，不说明你找到了现象背后的机制——后者需要受控干预、对照臂、置信区间，也就是 UDOS P3 式的 RCT。

对工程，这意味着大规模社会模拟在 UDOS 体系里的正确位置是**假设生成**：它便宜地扫描参数空间、提示值得检验的方向；把方向性提示升级为可决策的因果结论，必须回到 RCT。对研究，它给出一条可被杀死的标准（C1–C2）：任何 ABM 若宣称机制发现，必须证明其规则未被该机制的目标现象反向校准。

模拟器能跑出世界的样子，不等于模拟器找到了世界的原因。把前者当后者用，是用拟合代替了实验。

参考文献

2026 前沿材料（存在性已于 2026-09-21 按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验；数字均为论文报告）

1. Yang, et al. (2024). OASIS: Open Agent Social Interaction Simulations with One Million Agents. arXiv: 2411.11581, NeurIPS 2024.
2. Piao, et al. (2025). AgentSociety: Large-Scale Simulation of LLM-Driven Generative Agents. arXiv: 2502.08691.
3. (MegaAgent Team) (2025). MegaAgent: A Large-Scale Autonomous LLM-based Multi-Agent System Without Predefined SOPs. ACL 2025 Findings, 2025.findings-acl.259.
4. AgentTorch / Large Population Models. AAMAS 2025.（方向引用，规模数字未逐字核验）
5. On the Limits of Agency in Agent-based Models. AAMAS 2025 Oral.（方向引用）

UDOS 论文卷（本系列，证据等级随文标注）

1. UDOS v7.5.0: P3 《多智能体故障治理的熔断改派 RCT》、P9 《Agent 军团的质量饱和律》。

证据纪律与复现说明

- 本文为方法论/效度分析论文，无新增实验；UDOS 数字回 P3/P9 与 `reports7/`，证据等级以各篇标注为准。
- OASIS/AgentSociety/MegaAgent 的存在性与规模数字按 EVIDENCE_LEDGER_v76.md 核验；AgentTorch 与 On the Limits of Agency 仅按方向引用、不逐字引用规模数字。所有外部数字保持"论文报告"口径。
- 本文预测（F1-F2）与证伪条件（C1-C2）可在 2026-2031 年间用公开证据事后记分。